

ตารางบันทึกการใช้งาน Generative AI (AI Usage Log)

โครงการวิเคราะห์ตึก City Skyline: Next Greater Element (NGE) ด้วยภาษา Java

งานที่ใช้ AI ช่วย	ผลลัพธ์/คำแนะนำจาก AI	วิธีการตรวจสอบโดยนักศึกษา	สิ่งที่นักศึกษาพัฒนา/ปรับปรุงเพิ่ม
วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา Next Greater Element	AI เสนอแนวคิดการใช้ Monotonic Stack และการเก็บ Index ของอาคารที่ยังไม่พบอาคารที่สูงกว่า	ตรวจสอบแนวคิดกับข้อกำหนดของโจทย์ ตัวอย่าง Input/Output และผลจากการรันโปรแกรมจริง	นำแนวคิดมาพัฒนาให้เข้ากับโปรแกรมจริง และเลือกใช้ ArrayDeque แทน Stack เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ออกแบบการจัดเก็บผลลัพธ์ของ NGE	AI เสนอแนวทางกำหนดค่าเริ่มต้นของอาร์เรย์ค่าตอบสำหรับอาคารที่ยังไม่พบ Next Greater Element	ตรวจสอบผลลัพธ์จากตัวอย่างและทดสอบกรณีที่ไม่พบอาคารที่สูงกว่า	เติมค่า Default -1 ให้กับอาร์เรย์ค่าตอบด้วย Arrays.fill
ตรวจสอบและจัดการ Input	AI เสนอแนวทางตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้าสู่กระบวนการประมวลผล	ทดสอบโปรแกรมด้วยค่า null และค่าความสูงของอาคารที่ติดลบ พร้อมตรวจสอบผลลัพธ์และข้อความแจ้งเตือน	เพิ่ม Input Validation สำหรับค่า null และความสูงของอาคารที่ติดลบ
วิเคราะห์กรณีขอบเขต (Edge Cases)	AI เสนอกรณีทดสอบเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น	ทดลองรันด้วยข้อมูลว่างเปล่า และกรณีที่อาคารทุกหลังมีความสูงเท่ากัน	เพิ่มการรองรับ Edge Cases ได้แก่ ข้อมูลว่างเปล่าและตึกสูงเท่ากัน
วิเคราะห์ Time Complexity และ Space Complexity	AI ช่วยอธิบายแนวคิด Big-O และ Amortized Analysis ของ Monotonic Stack	ตรวจสอบจาก Pseudocode การทำงานของ Loop, การ Push/Pop และผลการทดลองจริง	นำผลการตรวจสอบมาวิเคราะห์และสรุป Time Complexity ของ Algorithm A และ Algorithm B ด้วยตนเอง
จัดทำ Test Cases และวิเคราะห์ผลการทดลอง	AI ช่วยเสนอแนวทางการจัดกลุ่ม Test Cases และประเด็นที่ควรตรวจสอบ	เปรียบเทียบข้อกำหนดของโจทย์ และตรวจสอบผลลัพธ์จากการรันโปรแกรมจริง	ปรับ Test Cases ให้ครอบคลุม Normal Case, Boundary Case, Invalid Input และกรณีเฉพาะของระบบ

หมายเหตุ: Generative AI ถูกใช้เป็นเครื่องมือช่วยเสนอแนวคิด โครงสร้างเบื้องต้น และแนวทางการวิเคราะห์เท่านั้น นักศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ทดสอบกับโปรแกรมจริง และพัฒนา/ปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของโครงการด้วยตนเอง